关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C004 椭圆顶角最大值结论

二级结论

C004　椭圆顶角最大值（长轴两端点的张角）

设非圆椭圆

$$C:\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,\qquad c^2=a^2-b^2,$$

其长轴两端点为 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$。取 $P(x_0,y_0)\in C\setminus\{A_1,A_2\}$，令 $\alpha=\angle A_1PA_2$（**普通内角**，$0<\alpha<180^\circ$）。

1. **角的范围、最大值与位置（核心结论）：**

$$\boxed{90^\circ<\alpha\le\alpha_{\max}=2\arctan\frac{a}{b}<180^\circ.}$$

当且仅当 $P=(0,b)$ 或 $(0,-b)$（**短轴端点**）时，取到最大值。等价地

$$\boxed{\alpha_{\max}=90^\circ+\arctan\frac{a^2-b^2}{2ab}},\qquad \boxed{\tan\alpha_{\max}=-\frac{2ab}{a^2-b^2}}.$$

注意 $\alpha_{\max}$ 是**钝角**，故其正切值为**负**。

2. **最小值（严格区分“最小值”与“下确界”）：**在上述定义域中，α **没有最小值**；当 P 沿椭圆趋近长轴两端点时，$\alpha\to 90^\circ$，故下确界为 90°。在端点处 $\angle A_1PA_2$ 无定义，不可说“在长轴端点取得最小值”。

3. **任意动点的角度–高度关系（最推荐的通式）：**

$$\boxed{\cot\alpha=-\frac{(a^2-b^2)|y_0|}{2ab^2}},\qquad \boxed{\alpha=90^\circ+\arctan\frac{(a^2-b^2)|y_0|}{2ab^2}}.$$

在 a,b 固定时，α 随 $|y_0|$ **严格增大**。特别地（$y_0\neq 0$），

$$\boxed{\tan\alpha=-\frac{2ab^2}{(a^2-b^2)|y_0|}}.$$

4. **斜率乘积定值：**

$$\boxed{k_{PA_1}\,k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}},\qquad k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a},\quad k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}.$$

由于已排除两个长轴端点，上述斜率均有定义。

5. **等角、等面积、等高：**设 $S=S_{\triangle A_1PA_2}$，则

$$\boxed{S=a|y_0|=\frac{2a^2b^2}{a^2-b^2}\tan(\alpha-90^\circ)}.$$

在**同一椭圆**上，α 相同 $\Longleftrightarrow$ S 相同 $\Longleftrightarrow$ $|y_0|$ 相同，并且 $|x_0|$ 也确定。通常对应四个轴对称点；当 $\alpha=\alpha_{\max}$ 时只有两个短轴端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆的边界情形：若 $a=b$，椭圆退化成圆，由直径所对圆周角得 $\alpha\equiv 90^\circ$；此时 $\tan\alpha$ 不存在，上述含 a^2-b^2 作分母的公式不可套用。

理解说明

一、先看清“顶角”究竟是哪一个角。

本结论研究 $\angle A_1PA_2$，两个定点是**长轴端点** $A_1(-a,0),A_2(a,0)$；不是两焦点 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$。看图时，把 A_1A_2 当作固定底边，P 当作运动的观察者。P 从椭圆上方观察两端点所形成的普通内角就是 α。别把“两个直线斜率形成的锐角”误认成 α。

二、为什么顶角一定是钝角？（直径圆的直观图像）

以长轴 A_1A_2 为直径画圆 $x^2+y^2=a^2$。圆上任何不为端点的点对直径张角恰好 90°（泰勒斯定理）。而椭圆上非端点的 P 满足

$$x_0^2+y_0^2=a^2-\frac{a^2-b^2}{b^2}y_0^2<a^2,$$

即 P **位于直径圆内部**。在圆内看同一条直径，张角就大于 90°。这是对**负号**的最好几何解释：$\tan\alpha<0$。

三、为什么到长轴越远，张角越大？

这条规律**只限定于同一椭圆上的动点**，而不是任意移动的点。具体是

$$\underbrace{|y_0|}_{\text{离长轴的距离}}\uparrow\quad\Longrightarrow\quad\underbrace{\tan(\alpha-90^\circ)=\frac{(a^2-b^2)|y_0|}{2ab^2}}_{\text{超出直角的幅度}}\uparrow\quad\Longrightarrow\quad\alpha\uparrow.$$

从长轴端点附近出发，$|y_0|\to 0$，$\alpha\to 90^\circ$；沿上半椭圆向短轴端点走，$|y_0|$ 增至 b，角度达到最大。继续走向另一长轴端点，则角度又减小。下半椭圆完全对称。

四、最值位置可以不算公式，直接看短轴端点的三角形。

当 $P=(0,b)$ 时，三角形 A_1PA_2 是等腰三角形，对称轴经过 P 与原点 $O(0,0)$，并且 $PO\perp A_1A_2$。在直角三角形 POA_2 中

$$\tan\frac{\alpha_{\max}}{2}=\frac{OA_2}{PO}=\frac{a}{b}>1.$$

因此 $\alpha_{\max}/2>45^\circ$，$\alpha_{\max}>90^\circ$，从而 $\alpha_{\max}=2\arctan(a/b)$。可把它记为**“短轴端点作高，顶角平分，转成直角三角形”**。

五、圆周角视角：为什么“等角”对应一个圆？

对固定底边 A_1A_2，**同一侧相同张角**的点处在同一段圆弧上。若 P 在上半椭圆上，过 A_1,A_2,P 的圆心必在 y 轴上，设为 $Q=(0,h)$，由等距条件得到

$$h=\frac{x_0^2+y_0^2-a^2}{2y_0}=-\frac{(a^2-b^2)y_0}{2b^2}<0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

点越高，圆心越向下移；这种圆弧对应的圆周角越大。在此椭圆上圆心的高低与 y_0 一一对应，从而得到等角、等高关系。这提供了**不用求导**的几何理解。

六、“角度确定，就确定点吗?”　不完全。

由于 α 决定 $|y_0|$，再利用椭圆方程

$$|y_0| = \frac{2ab^2}{a^2-b^2}\tan(\alpha-90^\circ), \quad |x_0| = a\sqrt{1-\frac{y_0^2}{b^2}},$$

可以确定 $|x_0|$ 与 $|y_0|$，但无法确定两个坐标的正负。当 $90^\circ < \alpha < \alpha_{\max}$ 时，通常有 $(\pm|x_0|, \pm|y_0|)$ **四个**可能点；在最大角处则变成 $(0, \pm b)$ **两个**点。这四个点对长轴两端点张成全等的三角形，只是翻转或互换两腰。

七、和 C003《椭圆焦角最大值》放在一起理解。

在同一椭圆的同一点 P，记焦角 $\theta = \angle F_1PF_2$，顶角 $\alpha = \angle A_1PA_2$；两者都随 $|y_0|$ 增大而增大，但**顶角始终钝角**，焦角可为锐角、直角或钝角。它们分别满足

$$S_{\triangle A_1PA_2} = a|y_0|, \qquad S_{\triangle F_1PF_2} = c|y_0|,$$

$$\tan(\alpha-90^\circ) = \frac{c^2|y_0|}{2ab^2}, \qquad \tan\frac{\theta}{2} = \frac{c|y_0|}{b^2}.$$

所以还能直接联系为

$$\boxed{\tan(\alpha-90^\circ) = \frac{c}{2a}\tan\frac{\theta}{2}}.$$

同一位置可以同时让两个角最大，但两个角不是同一个角，公式不能互换。

八、容易迁移到哪些题?

看到“长轴两端点对椭圆上一点的张角”，优先锁定短轴端点；看到“PA_1, PA_2 两条直线斜率之积”，立刻想到 $k_1k_2 = -b^2/a^2$；看到“给定顶角求坐标或个数”，先用 $\tan(\alpha-90^\circ)$ 求 $|y_0|$，再代椭圆方程。

九、为什么 $\tan(\alpha-90^\circ) = -\cot\alpha$？两种方法都能理解。

先分清角度：本题 $90^\circ < \alpha < 180^\circ$，故 $0^\circ < \alpha-90^\circ < 90^\circ$。原来的 α 是钝角，$\tan\alpha < 0$；减去 90° 后成为锐角，正切值必须**大于零**。所以换角时应有一个负号：

$$\boxed{\tan(\alpha-90^\circ) = -\cot\alpha = -\frac{1}{\tan\alpha}}.$$

方法 A（高中首选）：把正切拆成正弦除以余弦。

$$\tan(\alpha-90^\circ) = \frac{\sin\alpha\cos90^\circ - \cos\alpha\sin90^\circ}{\cos\alpha\cos90^\circ + \sin\alpha\sin90^\circ} = \frac{-\cos\alpha}{\sin\alpha} = -\cot\alpha.$$

直观记忆：减去 90°，正弦变负余弦，余弦变正弦；分子分母交换，还要记住负号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法 B（极限视角）：你的“无穷大主导项”思想。令 $\beta \to 90^{\circ-}$，设 $t = \tan\beta \to +\infty$。先在 $\beta < 90^\circ$ 时使用正切差角公式，然后**分子分母同除以** t：

$$\begin{aligned}\tan(\alpha - 90^\circ) &= \lim_{\beta\to 90^{\circ-}} \tan(\alpha-\beta)\\ &= \lim_{t\to+\infty} \frac{\tan\alpha - t}{1 + t\tan\alpha}\\ &= \lim_{t\to+\infty} \frac{\frac{\tan\alpha}{t} - 1}{\frac{1}{t} + \tan\alpha} = -\frac{1}{\tan\alpha} = -\cot\alpha.\end{aligned}$$

这里 $\tan 90^\circ$ **无定义，绝不能直接写成** $+\infty$ **代入**。正确做法是使 β **从左侧趋近** 90°，再利用极限。因为本题 $\tan\alpha < 0$，上式分子、分母都趋向负无穷，商反而是正数。**图像一句话：**$y = \tan(x - 90^\circ)$ 是 $y = \tan x$ 向**右**平移 90°，而 $y = -\cot x$ 与 $y = \cot x$ 关于 x 轴对称。这两条关系结合，便不会把 $-\cot\alpha$ 误记成 $+\cot\alpha$。

证明

统一记号与目标。令 $P = (x, y)$，$y \neq 0$，$c^2 = a^2 - b^2 > 0$，$A_1 = (-a, 0), A_2 = (a, 0)$。利用 x 轴对称性，不妨先证 $y > 0$；下半椭圆只需把 y 换成 $|y|$。证明的关键不是直接对角度求导，而是先证明

$$\boxed{\tan(\alpha - 90^\circ) = \frac{c^2|y|}{2ab^2}}, \qquad (*)$$

再用 $0 < |y| \le b$ 得到最大值。

换角公式补证：由 $\cot\alpha$ **到** $\tan(\alpha - 90^\circ)$**（两种推导）。**
这一步是前面证明用到的**三角恒等式补证**，不是替代向量法或几何法对椭圆本身的证明。以下始终有 $90^\circ < \alpha < 180^\circ$，所以 $\sin\alpha > 0$、$\tan\alpha < 0$，函数均有定义。
推导 A：正弦、余弦差角公式（直接且严格）。

$$\begin{aligned}\tan(\alpha - 90^\circ) &= \frac{\sin(\alpha - 90^\circ)}{\cos(\alpha - 90^\circ)}\\ &= \frac{\sin\alpha\cos 90^\circ - \cos\alpha\sin 90^\circ}{\cos\alpha\cos 90^\circ + \sin\alpha\sin 90^\circ}\\ &= \frac{-\cos\alpha}{\sin\alpha} = \boxed{-\cot\alpha}.\end{aligned}$$

推导 B：正切差角公式 + 极限（用主导项）。取 $\gamma \to 90^{\circ-}$，令 $t = \tan\gamma \to +\infty$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因 $\alpha-90^\circ\in(0,90^\circ)$，正切函数在该点连续，所以

$$\begin{aligned}\tan(\alpha-90^\circ)&=\lim_{\gamma\to90^{\circ-}}\tan(\alpha-\gamma)\\&=\lim_{t\to+\infty}\frac{\tan\alpha-t}{1+t\tan\alpha}\\&=\lim_{t\to+\infty}\frac{\tan\alpha/t-1}{1/t+\tan\alpha}\\&=-\frac{1}{\tan\alpha}=\boxed{-\cot\alpha}.\end{aligned}$$

本题 $\tan\alpha<0$，故分子和分母的主导项分别为 $-t$ 和 $t\tan\alpha$，二者同趋负无穷，但比值趋于 $-1/\tan\alpha>0$。注意：$\tan90^\circ$ **没有定义**；“无穷大比较”仅是上述**极限运算**的直观简称。

接回椭圆：由向量法或余弦定理得到 $\cot\alpha=-\dfrac{c^2|y|}{2ab^2}$ 后，便可严格推出

$$\tan(\alpha-90^\circ)=-\cot\alpha=\frac{c^2|y|}{2ab^2}.$$

高考书写建议：正式解答优先用推导 A（也可直接引用恒等式）；推导 B 主要帮助理解为何不能把未定义的 $\tan90^\circ$ 生硬代入。

证法一：向量点积 + 行列式（最短、最稳的代数证明）。

从 P 出发的两个向量为

$$\vec{u}=\overrightarrow{PA_1}=(-a-x,-y),\quad \vec{v}=\overrightarrow{PA_2}=(a-x,-y).$$

它们的点积与平面行列式分别是

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=x^2+y^2-a^2=-\frac{c^2}{b^2}y^2<0,$$

$$|\det(\vec{u},\vec{v})|=2a|y|>0.$$

所以夹角是钝角，而且

$$\cot\alpha=\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\det(\vec{u},\vec{v})|}=-\frac{c^2|y|}{2ab^2}.$$

由于 $\alpha=90^\circ+\delta$、$\delta\in(0,90^\circ)$，$\cot\alpha=-\tan\delta$，于是得到 $(*)$。显然 $|y|\le b$，等号仅在 $x=0$ 时成立，故

$$\alpha\le90^\circ+\arctan\frac{c^2}{2ab},$$

且等号仅在 $P=(0,\pm b)$ 时成立。

证法二：余弦定理 + 面积公式（不需要向量）。

设 $r_1=PA_1$、$r_2=PA_2$，底边 $A_1A_2=2a$。由余弦定理

$$\cos\alpha=\frac{r_1^2+r_2^2-4a^2}{2r_1r_2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

注意

$$r_1^2+r_2^2=2(x^2+y^2+a^2),$$

故

$$\cos\alpha=\frac{x^2+y^2-a^2}{r_1r_2}=-\frac{c^2y^2}{b^2r_1r_2}<0.$$

另一方面，用底边与高求面积，再用两边夹角求面积：

$$a|y|=S_{\triangle A_1PA_2}=\frac{1}{2}r_1r_2\sin\alpha,\qquad \sin\alpha=\frac{2a|y|}{r_1r_2}.$$

两式相除，得到

$$\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=-\frac{c^2|y|}{2ab^2}.$$

随后利用 $|y|\le b$ 即证最大值。此法强调：**面积给正弦，余弦定理给余弦；一除便得到角度。**

证法三：底角 + 正切加法公式（初等几何与三角恒等式）。

仍设 $y>0$。三角形 A_1PA_2 的两个底角分别为 $\beta_1=\angle PA_1A_2$、$\beta_2=\angle PA_2A_1$，则

$$\tan\beta_1=\frac{y}{x+a},\qquad \tan\beta_2=\frac{y}{a-x}.$$

由椭圆方程

$$\tan\beta_1\tan\beta_2=\frac{y^2}{a^2-x^2}=\frac{b^2}{a^2}<1,$$

因此 $0<\beta_1+\beta_2<90^\circ$，这也说明 $\alpha=180^\circ-(\beta_1+\beta_2)>90^\circ$。正切加法公式给出

$$\begin{aligned}\tan(\beta_1+\beta_2)&=\frac{\frac{y}{x+a}+\frac{y}{a-x}}{1-\frac{y^2}{a^2-x^2}}\\&=\frac{2ay}{a^2-x^2}\cdot\frac{a^2}{a^2-b^2}=\frac{2ab^2}{c^2y}.\end{aligned}$$

故

$$\tan\alpha=-\frac{2ab^2}{c^2y},\qquad \tan(\alpha-90^\circ)=\frac{c^2y}{2ab^2}.$$

式中**不能**把 α 与 $\beta_1+\beta_2$ 当成同一个角。

证法四：圆周角与外接圆圆心（最有几何味道）。

对上半椭圆的 P 作 $\triangle A_1PA_2$ 外接圆。因 A_1,A_2 关于 y 轴对称，圆心必是 $Q=(0,h)$。利用 $QA_2=QP$，得

$$a^2+h^2=x^2+(y-h)^2\quad\Longrightarrow\quad h=\frac{x^2+y^2-a^2}{2y}=-\frac{c^2y}{2b^2}<0.$$

设 $\varphi=\arctan(|h|/a)$，由等腰三角形 QA_1A_2，其**较小圆心角**为 $\angle A_1QA_2=180^\circ-2\varphi$。$P$ 在 A_1A_2 的上方小弧上，α 所对的是下方**大弧**，由圆周角定理

$$\alpha=\frac{1}{2}\big(360^\circ-\angle A_1QA_2\big)=90^\circ+\varphi=90^\circ+\arctan\frac{c^2y}{2ab^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆心 Q 越低，$|h|$ 越大，顶角越大；$y \le b$，故最大值只能在短轴端点取得。

证法五：三角参数方程（把最值变成 $|\sin t| \le 1$）。

设 $P=(a\cos t, b\sin t)$，排除 $\sin t=0$（长轴端点）。由

$$x^2+y^2-a^2 = a^2\cos^2 t + b^2\sin^2 t - a^2 = -c^2\sin^2 t,$$

而两向量的行列式绝对值为 $2ab|\sin t|$，有

$$\cot\alpha = -\frac{c^2}{2ab}|\sin t|, \qquad \alpha = 90^\circ + \arctan\left(\frac{c^2}{2ab}|\sin t|\right).$$

由 $0<|\sin t|\le 1$，当且仅当 $|\sin t|=1$，即 $t=\pi/2$ 或 $3\pi/2$ 时最大，对应 $(0,\pm b)$。没有求导，也没有对斜率分类讨论。

证法六：原稿的“斜率乘积定值”法（校正符号和角的定义）。

设

$$k_1=\frac{y}{x+a}, \qquad k_2=\frac{y}{x-a}, \qquad k_1k_2=\frac{y^2}{x^2-a^2}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

当 $y>0$ 时，$k_1>0, k_2<0$。设两个**底角** $\beta_1=\arctan k_1$、$\beta_2=\arctan(-k_2)$，则 $\alpha=180^\circ-(\beta_1+\beta_2)$。于是

$$\tan\alpha = -\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2} = -\frac{2ab^2}{c^2y}.$$

下半椭圆用 $|y|$ 对称延拓。特别提醒：$\tan\alpha_{\max}=-2ab/c^2$，绝不能只对其正切取绝对值后，把锐角误作最大顶角。

最后一步：短轴端点直接计算最大角（纯直角三角形收尾）。

由前六种证法，最大值仅在 $P=(0,\pm b)$ 处发生。以 $P=(0,b)$ 为例，设 $O=(0,0)$，PO 平分顶角且 $PO\perp A_1A_2$，所以

$$\tan\frac{\alpha_{\max}}{2}=\frac{OA_2}{PO}=\frac{a}{b} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\alpha_{\max}=2\arctan\frac{a}{b}}.$$

由正切倍角公式（注意 $\alpha_{\max}>90^\circ$）

$$\tan\alpha_{\max}=\frac{2(a/b)}{1-(a/b)^2}=\boxed{-\frac{2ab}{a^2-b^2}}.$$

由于 $y\neq 0$，恒有 $\alpha>90^\circ$；当 $P\to(\pm a,0)$ 时 $|y|\to 0$，$\alpha\to 90^\circ$，但端点处角度无定义，所以**只有下确界而无最小值**。

延伸证明：等角 $\Longleftrightarrow$ 等面积 $\Longleftrightarrow$ 等高。

由 $(*)$，固定椭圆参数 a,b 时，α 与 $|y|$ 严格一一对应。再利用

$$S=\frac{1}{2}\cdot 2a\cdot|y|=a|y|, \qquad |x|=a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

得三者互相决定，且角度只能确定 $|x|,|y|$，一般有四个轴对称位置。

关联 C003：两种角度为什么会同时在短轴最大？

设 $\theta=\angle F_1PF_2$，焦点 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$。焦点三角形有 $PF_1+PF_2=2a$；由余弦定理

$$4c^2=4a^2-4(PF_1)(PF_2)\cos^2\frac{\theta}{2}\quad\Rightarrow\quad(PF_1)(PF_2)=\frac{b^2}{\cos^2(\theta/2)}.$$

结合面积 $\frac12(PF_1)(PF_2)\sin\theta=c|y|$，得

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y|}{b^2}.$$

与顶角公式 $(*)$ 联立：

$$\boxed{\tan(\alpha-90^\circ)=\frac{c}{2a}\tan\frac{\theta}{2}}.$$

故二者都随 $|y|$ 增大而增大，但取值范围与三角形含义不同。

典型例题

例 1　数值求最大顶角（原例题纠错）。

椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，$a=2,b=1,c^2=3$。求 $\alpha=\angle A_1PA_2$ 的最大值。

解：在 $P=(0,\pm1)$ 取到最大值；

$$\boxed{\alpha_{\max}=2\arctan 2\approx126.87^\circ},\qquad\boxed{\tan\alpha_{\max}=-\frac43}.$$

原稿的 $\arctan(4/3)\approx53.13^\circ$ 是**补角对应的锐角**，不是这里的三角形顶角。

例 2　角度存在性：为什么 60° 永远不可能？

问：椭圆上是否存在非端点 P，使 $\angle A_1PA_2=60^\circ$ 或 120°？

解：由于 $\alpha>90^\circ$，60° 在任何非圆椭圆上 **都不可能**。若要求 120° 存在，等价于

$$2\arctan\frac{a}{b}\ge120^\circ\iff\frac{a}{b}\ge\sqrt3\iff\frac{b}{a}\le\frac{1}{\sqrt3}.$$

由 $e=c/a$、$b^2/a^2=1-e^2$，得

$$\boxed{\sqrt{\frac23}\le e<1}.$$

等号时只能在短轴端点取得 120°；严格大于时则有四个对称的解点。

例 3　已知顶角 120°，反求 P 的全部坐标。

仍取椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，已知 $\alpha=120^\circ$，求所有可能的 P。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解：此时 $\delta = \alpha - 90^\circ = 30^\circ$，利用 $\tan\delta = 3|y|/4$，

$$|y| = \frac{4}{3\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}, \qquad |x| = 2\sqrt{1-y^2} = 2\sqrt{1-\frac{16}{27}} = \frac{2\sqrt{33}}{9}.$$

所以**共有四点：**

$$\boxed{P = \left(\pm\frac{2\sqrt{33}}{9}, \pm\frac{4\sqrt{3}}{9}\right)}$$ （两处 $\pm$ 独立取号）。

检查 $|y| < 1$，符合存在性条件。

例 4　给出斜率积，反求最大顶角。

已知 $k_{PA_1}k_{PA_2} = -\frac{1}{4}$，其中 P 在长轴水平的非圆椭圆上。由斜率积定值 $-b^2/a^2 = -1/4$，得 $a/b = 2$，于是

$$\boxed{\alpha_{\max} = 2\arctan 2 \approx 126.87^\circ}, \quad \boxed{e = \sqrt{3}/2}.$$

辨析：斜率积恒定，**不代表夹角恒定**；两个斜率各自仍随点 P 改变。

例 5　面积与角度最值：两题为何同解？

设 S 为 $\triangle A_1PA_2$ 的面积。因为 $S = a|y|$，$0 < |y| \le b$，故

$$\boxed{0 < S \le ab}, \quad S_{\max} = ab \text{ 在} P = (0, \pm b) \text{ 取得.}$$

同时

$$\tan(\alpha - 90^\circ) = \frac{c^2}{2a^2b^2}S.$$

因此求 S 最大与求 α 最大，**本质都是求 $|y|$ 最大**。面积无最小值，下确界为零，也不能说长轴端点处取到最小面积（因为 P 被题设排除）。

例 6　已知最大顶角，反求离心率。

若 $\alpha_{\max} = 120^\circ$，则 $\arctan(a/b) = 60^\circ$，$a/b = \sqrt{3}$，所以

$$\boxed{e = \sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}}.$$

迁移：由最大顶角可反求轴比，进而反求离心率；这属于“角度量 $\to$ 形状参数”。

例 7　同一椭圆上的等角点个数。

设已知固定椭圆的 $\alpha_{\max} = 130^\circ$，研究目标角 α_0 的点数：

- $\alpha_0 = 100^\circ$：四个对称点；
- $\alpha_0 = 130^\circ$：两个短轴端点；
- $\alpha_0 = 90^\circ$：零个点（只能趋近，不能取到）；

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- $\alpha_0 = 135°$：零个点（超过最大值）。

识别信号：先判断 $90° < \alpha_0 \le \alpha_{\max}$，再决定是否需要反求坐标。

例 8　从 C003 焦角直接联想到 C004 顶角。
椭圆 $a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}$；若某点 P 的焦角为 θ，则

$$\tan(\alpha - 90°) = \frac{\sqrt{3}}{4} \tan\frac{\theta}{2}.$$

特别在 $P = (0, \pm 1)$，焦角半角正切为 $c/b = \sqrt{3}$，故 $\tan(\alpha - 90°) = 3/4$，得到 $\alpha = 90° + \arctan(3/4) \approx 126.87°$。**提醒**：这里 θ 与 α 是两个不同的角。

易错提醒

1. **把顶角当锐角。** A_1, A_2 是长轴端点时，P 在非圆椭圆上非端点，$\angle A_1PA_2$ **始终钝角**，不是锐角。因此 $\tan\alpha < 0$。

2. **最大角公式丢掉正切的负号。** 正确式为 $\tan\alpha_{\max} = -2ab/(a^2 - b^2)$。正数 $2ab/(a^2 - b^2)$ 是**补角的正切值**：$\tan(180° - \alpha_{\max})$。

3. **认为 $\arctan(4/3)$ 是最大顶角。** $\arctan(4/3)$ 是第一象限锐角，真正最大顶角为 $180° - \arctan(4/3)$，也等于 $2\arctan 2$（$a = 2, b = 1$ 时）。

4. **把 $\tan\alpha$ 的绝对值当作随高度增大而增大。** 事实上 $|\tan\alpha| = 2ab^2/(c^2|y|)$，它随 $|y|$ 增大而**减小**；但 α 随 $|y|$ 增大而**增大**。最好改用 $\tan(\alpha - 90°)$ 的正向单调关系。

5. **把两条直线的锐夹角当三角形顶角。** 两条相交直线有一对锐角、一对钝角。本题要求的是 P 处两条**射线**形成的普通内角，需要用点积、几何位置或底角和辨认象限。

6. **把长轴端点写成“最小值取得处”。** $P = A_1$ 时射线 PA_1 长度为零，$\angle A_1PA_2$ 无定义；$P = A_2$ 也一样。严格说 $\inf\alpha = 90°$，**不取到**。

7. **斜率积恒定不等于夹角恒定。** 虽有 $k_1k_2 = -b^2/a^2$，但 tan 两直线夹角还依赖于 $k_1 - k_2$。只在圆的特殊情形 $a = b$ 才因直径圆周角使顶角恒为直角。

8. **已知角度就认为点唯一。** 对于固定椭圆的 $90° < \alpha < \alpha_{\max}$，通常对应四个点 $(\pm|x|, \pm|y|)$；最大角只对应两个短轴端点。

9. **拿焦角公式套顶角。** C003 用的是焦点 F_1, F_2、底边 $2c$，面积是 $c|y|$；本题底边 $A_1A_2 = 2a$，面积是 $a|y|$。两种半角关系与角度范围不可混用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

10. **圆的退化情形忽略分母零。**当 $a=b$ 时，顶角恒为 90°，正切无定义。不可向 $\tan\alpha=-2ab^2/((a^2-b^2)|y|)$ 直接代 $a=b$。

11. **认为“离长轴越远，视角越大”对平面任意点成立。**这种严格单调性是 P **被约束在同一个椭圆上**的结论。如果 P 任意变化横坐标，纵坐标大小不能单独决定视角。

12. **角度存在性只解方程，不先验范围。**给 60°、90°：本题**根本无解**；给 $\alpha_0>90^\circ$：先查 $\alpha_0\le 2\arctan(a/b)$，再求坐标。

13. **直接把 $\tan 90^\circ$ 记成 $+\infty$ 并代入差角公式。** $\tan 90^\circ$ **无定义**，不能代入。可改用正弦、余弦差角公式；若使用极限法，必须写清 $\beta\to 90^{\circ-}$，再令 $t=\tan\beta\to+\infty$，同除以 t 后求极限。

14. **错记 $\tan(\alpha-90^\circ)=\cot\alpha$ 或把减号当图像左移。**正确为 $\tan(\alpha-90^\circ)=-\cot\alpha$。本题 α 为钝角，左边是锐角正切（正数），而 $\cot\alpha$ 是负数，**用符号即可排错**。函数自变量写 $x-90^\circ$，图像对应**向右**平移 90°。

结论小结

30 秒回忆主线：

$$\boxed{\text{长轴两端点张角（钝角）}}\longrightarrow\boxed{\alpha=90^\circ+\arctan\frac{c^2|y|}{2ab^2}}\longrightarrow\boxed{|y|=b\text{ 时最大}}.$$

必记 4 条：

1. **条件：** $A_1=(-a,0),A_2=(a,0)$，$a>b>0$，$P\in C\setminus\{A_1,A_2\}$，$c^2=a^2-b^2$。
2. **最大角：** $\boxed{\alpha_{\max}=2\arctan(a/b)>90^\circ}$，仅在 $P=(0,\pm b)$ 取得；$\boxed{\tan\alpha_{\max}=-2ab/c^2}$。
3. **全程公式：** $\boxed{\cot\alpha=-c^2|y|/(2ab^2)}$，且 $\boxed{k_1k_2=-b^2/a^2}$。
4. **最小角：没有最小值，**只有 $\boxed{\inf\alpha=90^\circ}$，接近长轴端点时趋近。

一眼看穿的等价：

$$\boxed{\alpha\text{ 相同}}\iff\boxed{S=a|y|\text{ 相同}}\iff\boxed{|y|\text{ 相同}};\quad |x|=a\sqrt{1-y^2/b^2}.$$

通常四个对称点；最大角只有两个短轴端点。

最简单的最大值证明：先用**点积/行列式**或**余弦定理/面积**推出 $\tan(\alpha-90^\circ)=c^2|y|/(2ab^2)$，再用 $|y|\le b$；在顶点作角平分线后，从直角三角形读出 $\tan(\alpha_{\max}/2)=a/b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

换角公式（证明 $\cot\alpha \to \tan(\alpha-90^\circ)$）：

$$\boxed{\tan(\alpha-90^\circ) = -\cot\alpha} \qquad (90^\circ < \alpha < 180^\circ).$$

法 A：用 $\tan = \sin/\cos$，正弦、余弦差角直接得 $-\cos\alpha/\sin\alpha$。**法 B：**设 $t = \tan\beta \to +\infty$（$\beta \to 90^{\circ-}$），则

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{\tan\alpha - t}{1 + t\tan\alpha} = \lim_{t\to+\infty} \frac{\tan\alpha/t - 1}{1/t + \tan\alpha} = -\frac{1}{\tan\alpha}.$$

提醒：$\tan 90^\circ$ 无定义，只有**趋近**而不能直接代入。

C003 对照（切忌混淆）：焦点三角形用 $F_1F_2 = 2c$、面积 $c|y|$、$\tan(\theta/2) = c|y|/b^2$；顶点三角形用 $A_1A_2 = 2a$、面积 $a|y|$、$\tan(\alpha-90^\circ) = c^2|y|/(2ab^2)$。

自测 3 问（先口答再看答案）：

1. $a = 3, b = 2$，最大顶角是多少？　**答：**$2\arctan\dfrac{3}{2}$，在 $(0, \pm 2)$。
2. 非圆椭圆上存在 $\alpha = 80^\circ$ 的点吗？　**答：**不存在，顶角恒大于 90°。
3. 已知某顶角 α 在范围内，P 能唯一确定吗？　**答：**不能。通常四点，最大角时两点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料